UNIT KOMPETENSI 10 • TI.DA.10.2026

MENERAPKAN AKSES BASIS DATA

Implementasi Riil pada Proyek: Portal Karir, Profil Industri & Modul Automation-GPT (Fullstack Web)

Presenter / Mahasiswa	Aditya Ristanto Mukti (Fullstack Web Developer Intern)	**Repository**	`github.com/AdityaRistantoMukti/Website_Intersis`
Institusi / Mitra	PT Global Philsonic Technologies (Intersis) Batam	**Tech Stack Utama**	React 19, Vite, Tailwind CSS v4, Node.js Express 5, MySQL2
Cakupan Outline Sub-Title	Koneksi database dari Node.js/React • Penggunaan library database • Pengujian query		

I. PETA OUTLINE & STRUKTUR PEMBAHASAN

Unit kompetensi **Menerapkan Akses Basis Data** ini disusun secara berkesinambungan mencakup seluruh sub-judul yang didefinisikan pada diagram alur kompetensi, diaplikasikan langsung pada arsitektur website yang telah dibangun:

- **Koneksi database dari Node.js/React**: Membangun arsitektur decoupled 3-tier: memisahkan antarmuka klien React dari akses langsung DB, mengamankan gateway via REST API Express.
- **Penggunaan library database**: Mengonfigurasi pustaka 'mysql2/promise' dengan Connection Pooling, time-zone '+07:00', charset utf8mb4, serta konektivitas cloud Railway.
- **Pengujian query**: Menjalankan skrip benchmarking latensi 'test_api_runner.js', query profiling (EXPLAIN), dan verifikasi indeks database.

II. NASKAH WICARA LENGKAP PRESENTER (VERBATIM SPEECH SCRIPT)

🎤 PANDUAN NARASI WICARA PRESENTER (SPEAKING SCRIPT)

[Pembukaan & Sikap] "Dewan Penguji yang saya hormati, jembatan penghubung antara logika aplikasi dan penyimpanan fisik data harus dirancang dengan prinsip keamanan dan efisiensi throughput yang tinggi. Pada unit kompetensi **Menerapkan Akses Basis Data**, saya akan menjelaskan bagaimana saluran data diintegrasikan dan diuji secara komprehensif."

[Menjelaskan Sub 1: Koneksi Database dari Node.js / React] "Pertama, mari kita tinjau *Koneksi Database dari Node.js dan React*. Kami secara sadar menerapkan arsitektur **Decoupled 3-Tier**. Frontend React yang berjalan di browser pengguna **TIDAK PERNAH** diberikan akses langsung untuk membuka socket TCP ke database MySQL. Mengizinkan koneksi langsung dari browser ke database adalah anti-pattern fatal yang membocorkan password database ke publik. Sebagai gantinya, React berkomunikasi secara eksklusif melalui protokol HTTP aman ke backend Node.js, dan backend Node.js bertindak sebagai gatekeeper terpercaya yang mengeksekusi koneksi ke database."

[Menjelaskan Sub 2: Penggunaan Library Database] "Kedua, dalam *Penggunaan Library Database*, kami memilih pustaka `mysql2/promise` yang mendukung sintaksis modern berbasis async/await. Konfigurasi kami terapkan menggunakan **Connection Pool** dengan kapasitas hingga 10 koneksi bersamaan, encoding `utf8mb4` untuk mendukung karakter internasional dan simbol, serta timezone `+07:00` (Waktu Indonesia Barat). Konfigurasi ini juga dirancang dinamis: dapat membaca kredensial lokal (XAMPP/MySQL) maupun connection string cloud Railway (`MYSQL_URL`) secara otomatis tanpa perlu mengubah baris kode."

[Menjelaskan Sub 3: Pengujian Query] "Ketiga, pada pilar *Pengujian Query*, kami tidak hanya menguji keberhasilan query di tahap pengembangan, melainkan membuat skrip otomatis `test_api_runner.js` yang menguji response time query di setiap endpoint. Kami juga melakukan profiling query menggunakan klausa `EXPLAIN SELECT` untuk memastikan query pencarian lowongan kerja memanfaatkan index (`idx_jobs_category` dan `idx_jobs_status`), sehingga tidak terjadi Full Table Scan saat data bertumbuh menjadi ribuan baris."

III. PEMBAHASAN TEKNIS RINCI & BEDAH KODE NYATA PROYEK

Berikut adalah pembuktian implementasi teknis dari masing-masing sub-judul berdasarkan baris kode dan berkas nyata di dalam repository proyek:

10.1. Arsitektur Akses Decoupled 3-Tier (React - Express - MySQL)

Kaitkan ke Codebase: **`Alur Data: Frontend Axios → Express Route → MySQL Pool`**

Diagram alur arsitektur menunjukkan batas keamanan (trust boundary) antara browser client dan basis data:

```
Alur Komunikasi Data 3-Tier
[Client Browser / React 19]
      |
      | HTTP GET /api/public/jobs (JSON Payload via Axios)
      v  [DMZ / Public Internet Boundary]
[Backend Gateway / Express v5 Node.js]
      |
      | Validasi Token JWT, Sanitasi Param, Rate Limiting
      v  [Private Network / VNet Boundary]
[MySQL Database Pool / mysql2 Engine] (Port 3306 / Railway Cloud)
```

10.2. Konfigurasi Connection Pool & Adaptabilitas Cloud Database

Kaitkan ke Codebase: **`backend/src/config/database.js`**

Konfigurasi pool mendeteksi keberadaan URL koneksi cloud otomatis, memberikan fallback ke parameter localhost saat pengembangan offline:

backend/src/config/database.js

```
const mysql = require('mysql2/promise');
require('dotenv').config();

// Konfigurasi Dinamis: Mendukung Railway Cloud URL & Local XAMPP
const poolConfig = process.env.MYSQL_URL || process.env.DATABASE_URL
  ? {
      uri: process.env.MYSQL_URL || process.env.DATABASE_URL,
      waitForConnections: true,
      connectionLimit: 10,
      queueLimit: 0,
      timezone: '+07:00',
      charset: 'utf8mb4'
    }
  : {
      host: process.env.DB_HOST || 'localhost',
      port: parseInt(process.env.DB_PORT || '3306'),
      user: process.env.DB_USER || 'root',
      password: process.env.DB_PASSWORD || '',
      database: process.env.DB_NAME || 'isa_career_hrd',
      waitForConnections: true,
      connectionLimit: 10,
      queueLimit: 0,
      timezone: '+07:00',
      charset: 'utf8mb4'
    };

const pool = mysql.createPool(poolConfig);

// Validasi Konektivitas Saat Inisialisasi Server
pool.getConnection()
  .then(conn => {
    console.log('[DB] MySQL Connected — Pool Ready');
    conn.release();
  })
  .catch(err => console.error('[DB] Connection Error:', err.message));

module.exports = pool;
```

10.3. Pengujian Query Otomatis & Profiling Kinerja Indeks

Kaitkan ke Codebase: **backend/test_api_runner.js & Query EXPLAIN**

Pengujian profiling query SQL membuktikan bahwa filter pencarian memanfaatkan indeks B-Tree yang telah didefinisikan:

Terminal / MySQL Console: Query Profiling

```
-- Profiling Query dengan EXPLAIN
EXPLAIN SELECT j.id, j.title, c.name
FROM job_vacancies j
LEFT JOIN job_categories c ON j.category_id = c.id
WHERE j.status = 'published';

-- Hasil Analisis Output:
-- table: j | type: ref | possible_keys: idx_jobs_status | key: idx_jobs_status | rows: 12
-- Status: OPTIMIZED (Tidak melakukan Full Table Scan, langsung membaca index b-tree)
```

IV. POIN KUNCI PRESENTASI (SLIDE TALKING POINTS)

POINTER RINGKAS UNTUK TAMPILAN SLIDE / LAYAR

- Decoupled 3-Tier Security: Mengisolasi database di balik REST API aman, browser tidak pernah memegang kredensial DB.
- Pustaka 'mysql2/promise': Mendukung penuh async/await modern dan transmisi biner teroptimasi.
- Connection Pool 10 Pekerja: Penanganan antrean request konkuren tanpa membebani memori server.
- Dual Environment Support: Mendukung koneksi Railway Cloud (MYSQL_URL) dan Localhost XAMPP otomatis.
- Pengujian & Profiling: Skrip otomatis test_api_runner.js dan verifikasi EXPLAIN index performance.

V. MATRIKS TANYA JAWAB & PANDUAN PEMBELAAN SIDANG (Q&A DEFENSE)

Prediksi pertanyaan evaluasi dari Penguji / Asesor / Pembimbing Industri beserta jawaban teknis yang siap dipertahankan:

Q1: Mengapa tidak menghubungkan React langsung ke database menggunakan driver MySQL browser?

Jawaban Pembelaan Presenter: Database MySQL menggunakan protokol TCP berbasis socket mentah yang tidak didukung langsung oleh browser tanpa perantara, dan yang terpenting: menyematkan kredensial database pada kode JavaScript client-side akan memungkinkan siapa saja membuka DevTools browser untuk melihat password database dan memanipulasi seluruh tabel sesuka hati.

Q2: Apa fungsi dari parameter queueLimit: 0 pada konfigurasi pool mysql2?

Jawaban Pembelaan Presenter: queueLimit: 0 menandakan bahwa jumlah antrean permintaan koneksi tidak memiliki batas buatan. Jika ke-10 koneksi sedang sibuk, request baru akan mengantre secara tertib (FIFO) hingga ada koneksi yang selesai dan di-release, alih-alih langsung menolak request dengan pesan error 'Queue Limit Reached'.